

Hipoacusias neurosensoriales en pediatría

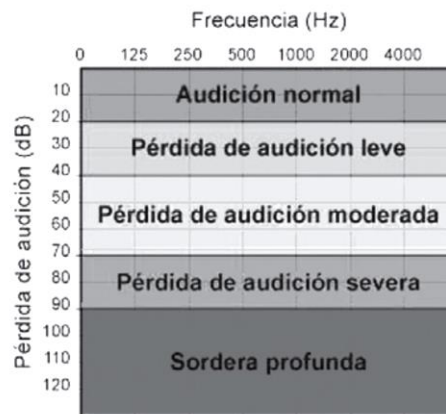
Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
PRONAP 2017 Módulo 2

La hipoacusia neurosensorial congénita se encuentra entre las patologías congénitas más frecuentes: tres veces más que el síndrome de Down, seis más que la espina bífida y cincuenta veces más que la fenilcetonuria. Es la más frecuente de las patologías que se deben pesquisar en el neonato. La incidencia de la hipoacusia severa y profunda se sitúa en 1 a 3 de cada 1.000 nacidos vivos.

Clasificaciones

Por su grado de pérdida:

- Leve
- Moderada
- Severa
- Profunda



Por el momento de su aparición respecto al lenguaje:

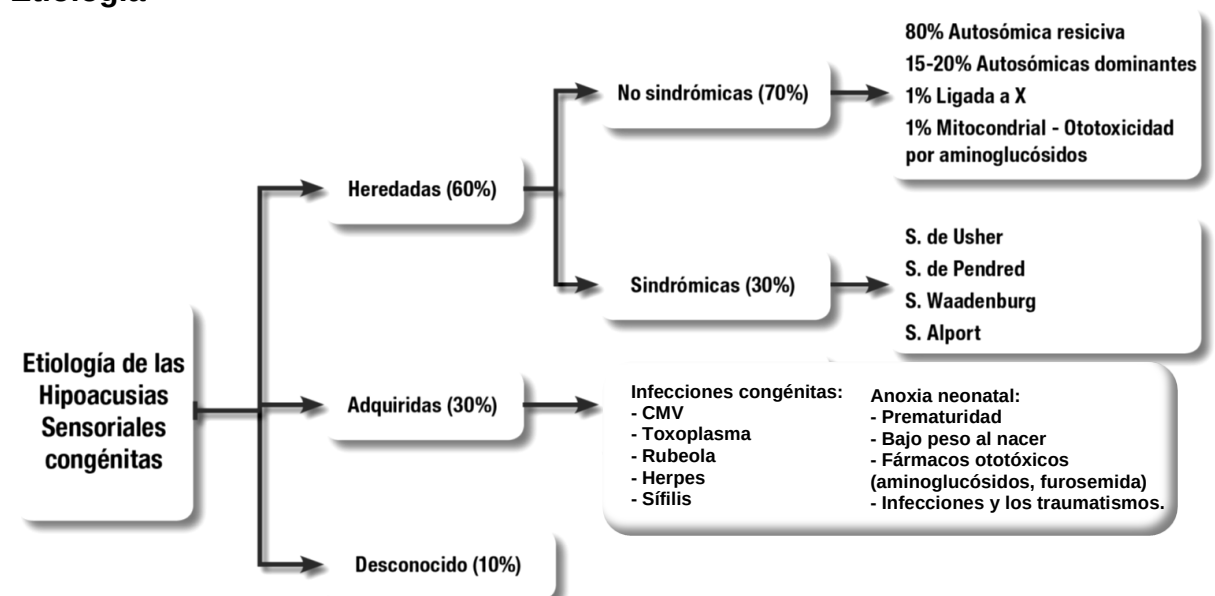
- Prelocutiva: 0 y 2 años
- Perilocutiva: 2 y 4 años
- Postlocutiva o poslinguales, se instauran después de que las adquisiciones lingüísticas fundamentales están consolidadas

Por su localización:

- Conductiva
- Neurosensorial
- Mixta
- Central

Los primeros 3 meses de vida son especialmente importantes para el desarrollo de las vías auditivas, por lo cual la hipoacusia debería detectarse idealmente antes de los 3 meses y comenzar el tratamiento antes de los 6 meses para iniciar el apoyo que permita prevenir las secuelas del déficit auditivo.

Etiología



Factores de riesgo

- Historia Familiar de pérdida auditiva permanente en la niñez.
- Cuidado Intensivo Neonatal >5 días, que puede incluir oxigenación por membrana extracorpórea* (ECMO) ventilación asistida, exposición a medicamentos ototóxicos (gentamicina y tobramicina) o diuréticos de asa (furosemida), e hiperbilirrubinemia que requiere transfusión.
- Infecciones intrauterinas, como citomegalovirus (mayor preocupación de pérdida auditiva de aparición tardía), herpes, rubeola, sífilis, y toxoplasmosis.
- Síndromes asociados con pérdida auditiva progresiva o de inicio tardío como neurofibromatosis, osteopetrosis y Síndrome de Usher. Otros síndromes frecuentemente identificados incluyen Waardenburg, Alport, Pendred, y Jervell y Lange-Nielson.
- Trastornos Neurodegenerativos, como Síndrome de Hunter, o neuropatías motoras sensitivas, como la ataxia de Friedreich y el Síndrome de Charcot-Marie-Tooth.
- Infecciones postnatales asociadas con la pérdida auditiva neurosensorial, incluyendo la meningitis bacteriana y viral (especialmente herpes y varicela).
- Traumatismo de cráneo, especialmente en la base del cráneo que requiere hospitalización.
- Anomalías craneofaciales, incluyendo aquellas en la oreja, canal del oído, marcas auriculares, pozos del oído, y anomalías del hueso temporal.
- Cosanguinidad de padres.
- Peso al nacer menor 1500gr.
- Hiperbilirrubinemia que se realizó exaguiotransfusión

Detección, diagnóstico y seguimiento

Es importante evaluar los **hitos madurativos auditivos** (evaluados por ejemplo con la prueba nacional de pesquisa: PRUNAPE), dado que las otoemisiones acústicas (OEA) tiene sus falsos negativos o por la aparición de hipoacusias de comienzo tardío.

Otoemisiones Acústicas (OEA)

Son el registro, mediante un micrófono sensible que se ubica en el conducto auditivo, de los sonidos producidos por las células ciliadas externas dentro de la cóclea en respuesta a un estímulo acústico específico. Las OEA se encuentran presentes en todos los oídos con función normal de oído medio y de la cóclea. Es más rápida y de menor costo, pero con mayor número de falsos en las primeras 48 horas. Por otra parte, en caso de neuropatía/disincronía auditiva, que se estima afecta al 10% de la población con hipoacusia, la lesión se encuentra más allá de las células ciliadas externas y, por tanto, las OEA son normales, originándose un falso negativo.

Los OEA se pueden realizar hasta los dos años. En pacientes más grandes se estudia con:

- Audiometría
- Evaluación por ORL
- Logoaudiometría
- Impedanciometría

Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC o BERA en inglés)

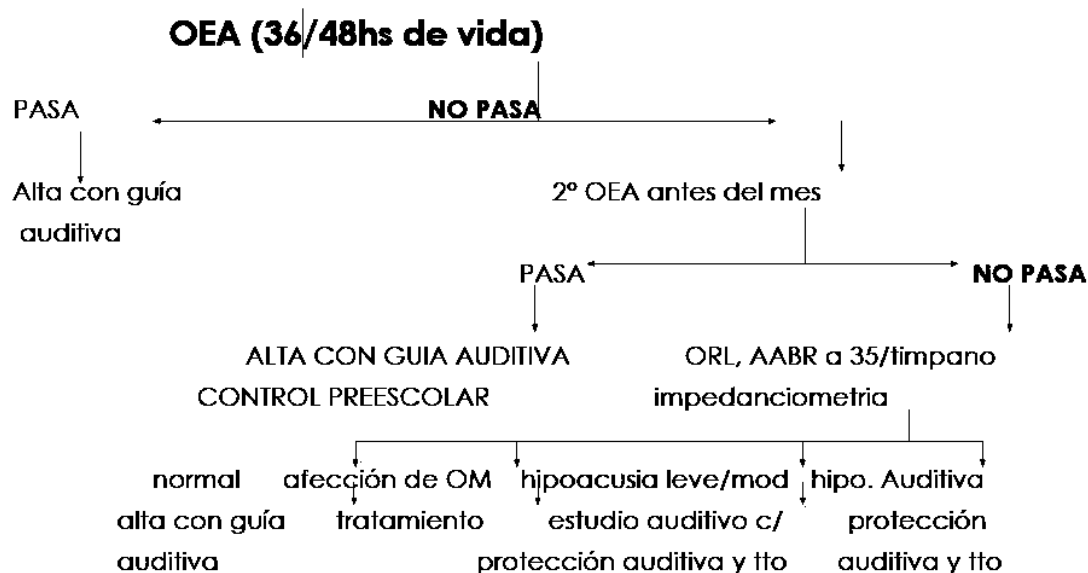
Consisten en registrar, tras la presentación de un estímulo sonoro, la actividad electroencefalográfica (EEG) del nervio auditivo y de la vía auditiva, en el tronco cerebral.

Permite detectar la existencia de distintas ondas que representan las diferentes estaciones neuronales de la vía auditiva en su pasaje por el tronco cerebral a fin de establecer el grado y tipo de hipoacusia.

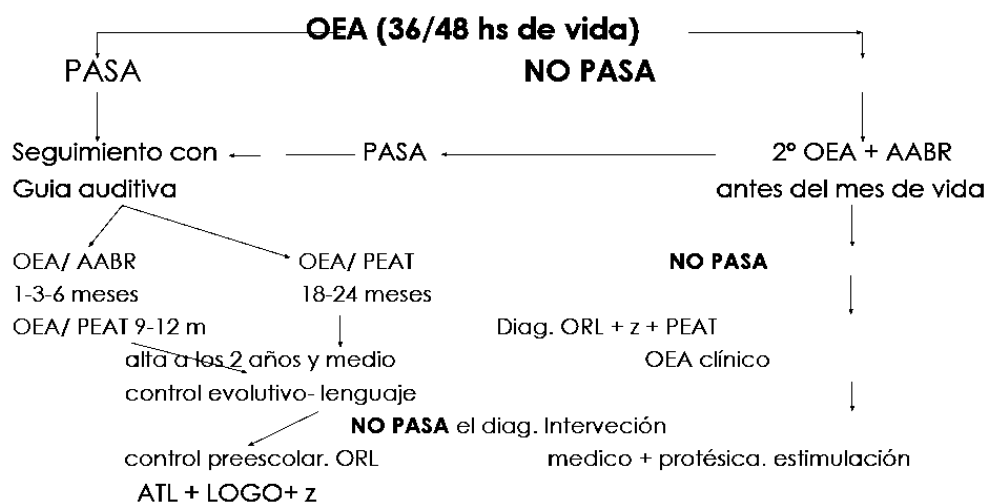
La mayoría de neonatos con hipoacusia congénita se identifican con el cribado auditivo universal, pero alrededor de un 20% manifiestan su hipoacusia tardíamente. Además, durante la infancia se producen hipoacusias adquiridas por enfermedades infecciosas, en especial la meningitis, traumatismo craneoencefálico, ruido intenso o tratamientos con drogas ototóxicas.

Algoritmos de seguimiento

SIN FACTOR DE RIESGO AUDITIVO



CON RIESGO AUDITIVO



Diagnóstico

En el neonato se utilizarán los PEATC para establecer el diagnóstico mediante 2 pruebas.

La información que ofrecen los PEATC, en caso de confirmar la hipoacusia, es suficiente para iniciar la estimulación temprana y el condicionamiento auditivo, para luego realizar una adaptación protésica al cumplir los 6 meses de edad.

La valoración de los umbrales auditivos se continuará con reevaluaciones periódicas para determinar si la hipoacusia es fluctuante, progresiva o estable, se monitorizara mediante:

- Otomicroscopía
- Impedanciometría
- Valoración del reflejo estapedial
- 6 a 24 meses, se complementa el estudio electrofisiológico (PEATC) con la realización de una audiometría del comportamiento con refuerzo visual (ARV),

en la que se condiciona el estímulo sonoro con otro de refuerzo (juguete luminoso).

- A partir de 24 meses de edad se puede practicar una audiometría acompañada de actividad lúdica, dependiendo del grado de condicionamiento y participación del niño.

Confirmada la pérdida auditiva, se debe buscar la etiología:

- Evaluaciones genéticas paternas, con su correspondiente consejo para planificar su familia.
- También, pediremos un estudio de imagen del hueso temporal buscando defectos estructurales
- Siempre solicitaremos un estudio oftalmológico para descartar patología asociada, que está presente en 1/3 de los pacientes.
- La realización de otras exploraciones dependerá del tipo de hipoacusia y de los antecedentes.

Tras confirmar la hipoacusia en un niño, sus hermanos son considerados de alto riesgo y se les debe realizar un estudio auditivo, al igual que a sus progenitores.

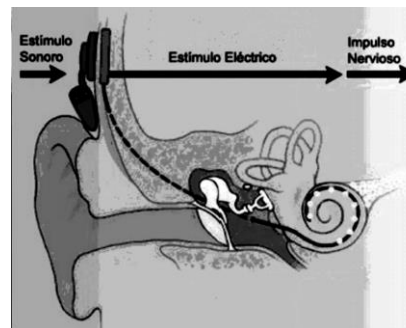
Tratamiento

1. Intervención interdisciplinaria.

- ORL
- Pediatra
- Fonoaudiología infantil (Terapia Auditivo Verbal)
- Equipo escolar

2. Audífonos: Actualmente todos estos dispositivos de ayuda auditiva poseen tecnología digital, en ellos, básicamente, la señal acústica es captada por el micrófono y convertida en señal eléctrica, la cual es analizada y convertida en señal digital, esta es modificada por una unidad de procesado, para eliminar el ruido de la señal y acondicionarla a la situación de escucha del paciente, finalmente el auricular del audífono convierte esta señal modificada nuevamente en sonido, el cual es entregado en el conducto auditivo externo.

3. Si la sordera bilateral severa/profunda muestra un progreso insuficiente, es decir que el *input* auditivo no le alcanza para detectar e “identificar” todos los sonidos relacionados con lenguaje, el niño será candidato a un implante coclear. A diferencia del audífono, el implante coclear es un dispositivo que entrega la energía acústica ingresada, como energía eléctrica directamente al nervio coclear por intermedio de un haz de electrodos



Algunos datos de interés

1. Ley 25.415. Programa Nacional de Detección Temprana y atención de la hipoacusia (hipoacusia@msal.gov.ar)

2. Certificado Único de Discapacidad: todo niño con diagnóstico de hipoacusia bilateral severa a profunda deberá obtener el “CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD”, el cual será firmado por un médico perteneciente al sub-Sector Público de Salud.

3. Ley N° 22.431 Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

5. Ley N° 24.901. A través de la cual se instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.